计算机网络作业参考答案

CH5 LAN

1. **填空题**

1）在局域网标准中将数据链路层划分为两个子层，分别是___MAC__子层与___LLC_子层。其中，组帧属于___MAC__子层的功能；共享信道分配属于___MAC__子层的功能；向上提供服务访问点组帧属于___LLC__子层的功能。

2） IEEE802.3 总线式以太网可以采用双绞线、细同轴电缆和光钎来组网，对应的网络命名分别是__10BASE-T_、__10BASE-2 __、__10BASE-F _。其中 10 的含义是_10M 速率__；BASE 的含义是___基带传输__；后跟字母 T 表示__双绞线__；2 表示__细同轴__；5 表示___粗同轴__。

3） 载波监听多重访问协议 CSMA 可以分为__1-坚持 CSMA_、___非-坚持 CSMA __、__P-坚持 CSMA __。

4） 常用的网络操作系统是： ___WINDOWS__、__UNIX/LINUX__。

5） 以太网是目前最为流行的局域网形式，它采用了__CSMA/CD__信道访问协议。

6） 一般在_交换机_设备中划分 VLAN，不同 VLAN 间通信必须使用的设备是 路由器_。

7） 目前在用的局域网主要有以太网、IBM TOKEN RING 和 ARCNET，对应的 IEEE 802 标准分别为 802.3 _，802.5_和 802.4 __。对应的网络拓扑结构分别是总线型__，环形和令牌总线 __。

8） CSMA/CD 协议要求最小帧的发送时间大于 2 倍传播时延__。对应于 10M 以太网，其最小帧长度为 64__字节。

2．单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1）1-坚持CSMA方式中，“坚持”的含义是（ 1 ）

（1） 当侦听到总线忙时， 坚持侦听直到总线空闲为止。

（2） 当侦听到总线忙时， 坚持发送其数据信息。

（3） 发送数据后， 坚持侦听总线看是否发生冲突。

（4） 当发生冲突时， 坚持发送数据。

2）局域网中访问冲突的根源是（ 2 ）

（1） 独占介质 （2） 共享介质 （3） 引入MAC子层 （4）规则的拓扑结构

3）使用双绞线的以太网为（ 3 ）

（1） 10Base_5 （2） 10Base-2 （3） 10Base-T （4） 10Base-F

4）网卡完成 (C) 的功能

A 物理层 B 数据链路层

C 物理层和数据链路层 D 数据链路层和网络层

5) VLAN 的划分方法不包括以下哪种方法？(D)

A. 基于端口

B. 基于 MAC 地址

C. 基于协议

D. 基于物理位置

6）以太网对应的标准是（ A ）。

A. 802.3

B. 802.5

C. 802.7

D. 802.11

7）在局域网中，MAC 指的是(B)。

A. 逻辑链路控制子层

B. 媒体接入控制子层

C. 物理层

D. 数据链路层

8） CSMA/CD 比 CSMA 增加了（C）功能。

A. 监听

B. 发送数据

C. 冲突检测

D. 以上都不是

9） CSMA/CD 中的 CSMA 代表（ A ）。

A. Carrier Sense Multiple Access

B. Carrier Sense Media Access

C. Copper System Multiple Access

D. Copper System Media Access

10) 局域网-广域网互连是通过（B）实现的

A.通信子网　B.路由器　C.城域网　D.电话交换网

11) 为了使两个不同高层协议的主机之间能通信，需要通过（C）互连

A.交换机　B.网桥　C.网关　D.路由器

12) 局域网的协议结构中不包含（A）

A.网络层　B,物理层　C.逻辑链路控制子层　D.介质访问控制子层

三、正误判断题

1. 不同速率以太网采用不同的帧格式　（╳）

2. 不同速率的以太网采用不同的信道访问协议。（╳）

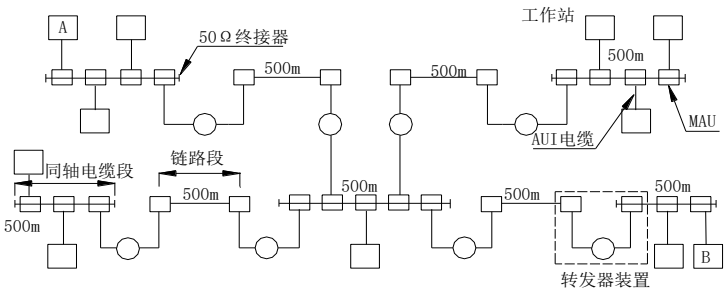
3. LAN 不需要网络层。（√ ）

4. LAN 与 WAN 采用相同的网络标准。（╳）

5. 划分 VLAN 的目的之一是为了避免广播风暴。（√ ）

四、简答及计算题

1.假若 1Gpbs 以太网采用 10BASE5 的方式工作，下图 显示 了其最大配置图。取电信号在同轴电缆段和链路段以及 AUI 电缆上的传播速度均为 0.7 倍光速。设转发器的时延为 t_R=2μS。同轴电缆段长 500m，链路段长 500m，工作站和转发器均经 AUI 电缆连接同轴电缆段或链路段，AUI 电缆长 50m。试按工作站 A 与 B 间的距离计算其最小帧长。



参考答案：

最小帧长度=碰撞窗口大小 * 报文发送速率

其中，报文发送速率=1Gbps

碰撞窗口大小=2 传播时延

传播时延=转发器（中继器）的时延 + 线路时延

转发器时延= 4 * 2μS

线路时延= 线路长度 / 信号传播速度

= 5 * （50+500+50）米/ 0.7 * 30 万公里/秒 =5*600 / 0.7*30*10^4*10^3 米/秒

2、 局域网的基本组成部分有那些？

参考答案：LAN 由硬件和软件两部分组成。

硬件：计算机（包括服务器和工作站）、网卡、连网设备、电缆及其附属设备

软件：NOS、驱动程序、通信协议、其它网络系统软件

3、 CSMA/CD 的工作原理是什么？碰撞窗口大小如何计算？

参考答案：

CSMA/CD 中 CSMA 的基本思想：发送之前首先监测信道状态，根据信道状态来决定下一步的动作，以实现共享信道的多路复用。

CD 的含义是一边发送一边进行冲突检测，一旦发现有冲突就立即停止发送数据报文。

技术要点：（1）CSMA/CD 协议的碰撞窗口大小=2 倍信号传播时延

（2）报文发送时间＞＞碰撞窗口大小。

4、 以太网规定了最小帧长度，发送的数据小于该长度时必须进行填充，为什么？最小帧长度如何计算？

参考答案：

以太网采用 CSMA/CD 访问协议，在发送的同时要进行冲突检测，这就要求在能检测出冲突的最大时间内数据包不能够发送完毕，否则冲突检测不能有效地工作。所以，当发送的数据包太短时必须进行填充。

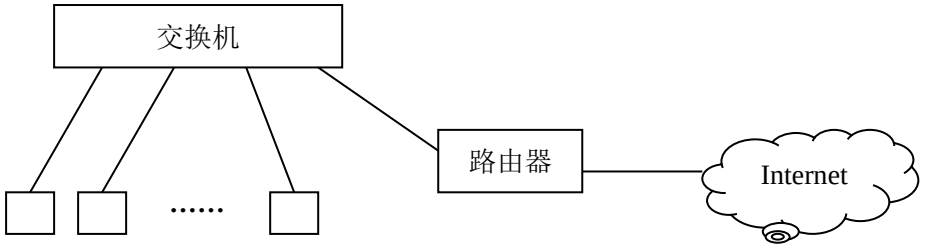
最小帧长度=碰撞窗口大小 * 报文发送速率

5. 首先将某单位的若干台计算机和服务器构建 LAN，并与外面的因特网连接。请问：需要购买哪些联网设备，画出该单位的网络结构示意图，并以 TCP/IP 为例，说明计算机（服务器）和各网络设备各需要哪些协议层次；

参考答案：

需要购买的联网设备包括：网卡、交换机、路由器。

网络结构如下所示：



计算机（服务器）：网络接口层、网间网层、主机-主机层、应用层

交换机：只需要网络接口层

路由器：网络接口层和网间网层